

Phân loại âm thanh đô thị trên bộ dữ liệu UrbanSound8K

Tháng 5/2026



Ngô Thái Minh Tiến - MSSV: 2252809

Môn: Học Sâu - HK251 | GV: Thầy Huỳnh Văn Thống

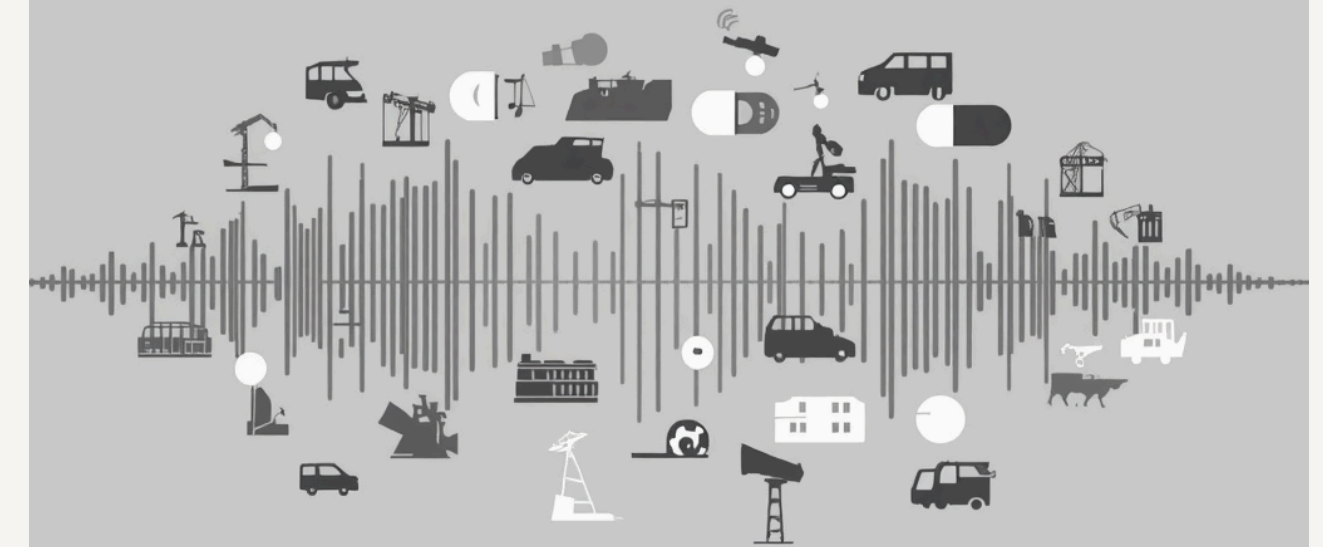
Giới thiệu bài toán

Phân loại âm thanh đô thị đa lớp có giám sát

Mục tiêu: Phân loại 10 lớp âm thanh đô thị từ bộ dữ liệu UrbanSound8K sử dụng học sâu.

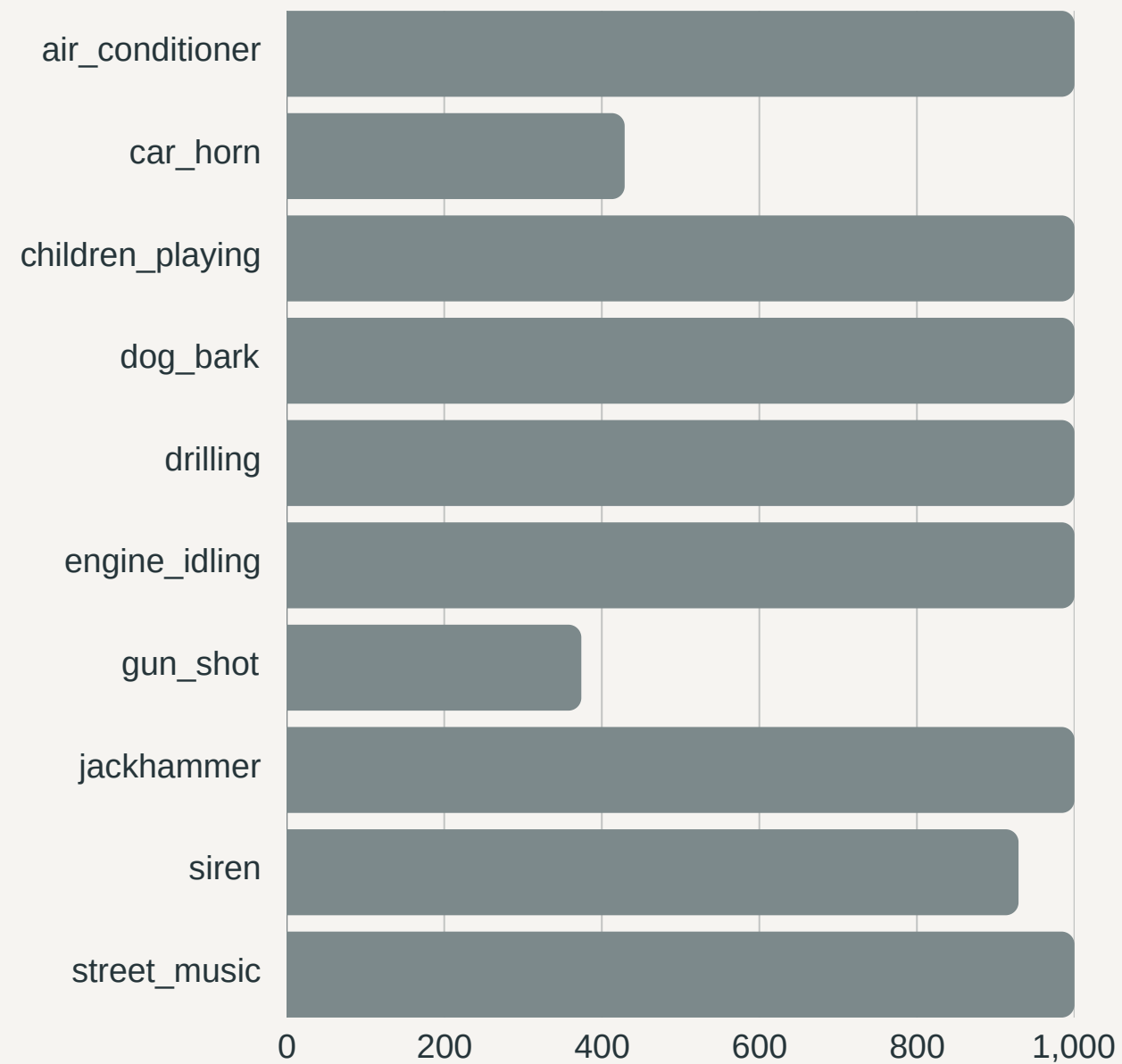
Thách thức: Dữ liệu đa dạng về nguồn gốc, độ dài và chất lượng. Âm thanh không đồng nhất, có nhiễu và chồng chéo.

10 lớp âm thanh: air_conditioner, car_horn, children_playing, dog_bark, drilling, engine_idling, gun_shot, jackhammer, siren, street_music.



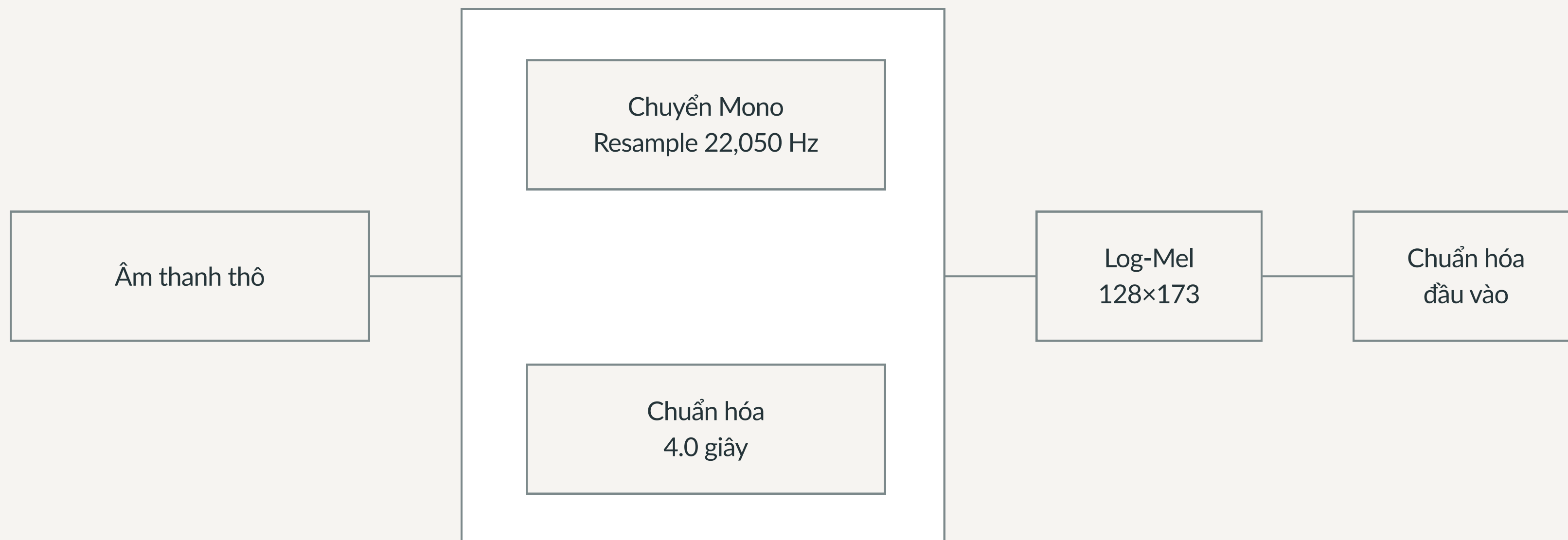
Bộ dữ liệu UrbanSound8K

- 8732 clip âm thanh ngắn (≤ 4 giây)
- 10 folds được chia sẵn cho huấn luyện & kiểm thử
- Đa dạng về loại âm thanh và môi trường thu âm
- Nguồn: Freesound.org, được gán nhãn thủ công



Nguồn: Dữ liệu do AI tạo. Hãy thay thế hoặc xác minh trước khi sử dụng.

Tổng quan Pipeline Xử lý Dữ liệu ■ ■ ■



Phân chia dữ liệu cho huấn luyện và đánh giá



- 01 Fold 1 → Test set: Dùng để đánh giá hiệu suất cuối cùng của mô hình, đảm bảo dữ liệu chưa từng được mô hình "nhìn thấy" trong quá trình huấn luyện.
- 02 Fold 2 → Validation set: Dùng để điều chỉnh hyperparameters và theo dõi overfitting trong quá trình huấn luyện mà không làm "rò rỉ" dữ liệu test.
- 03 8 Folds còn lại (3-10) → Training set: Cung cấp đủ dữ liệu đa dạng để mô hình học các đặc trưng âm thanh từ nhiều nguồn khác nhau.
- 04 Lý do phân chia: Đảm bảo đánh giá công bằng, tránh data leakage giữa các tập, tuân thủ chuẩn benchmark của UrbanSound8K để so sánh kết quả.

Cấu Hình Thực Nghiệm



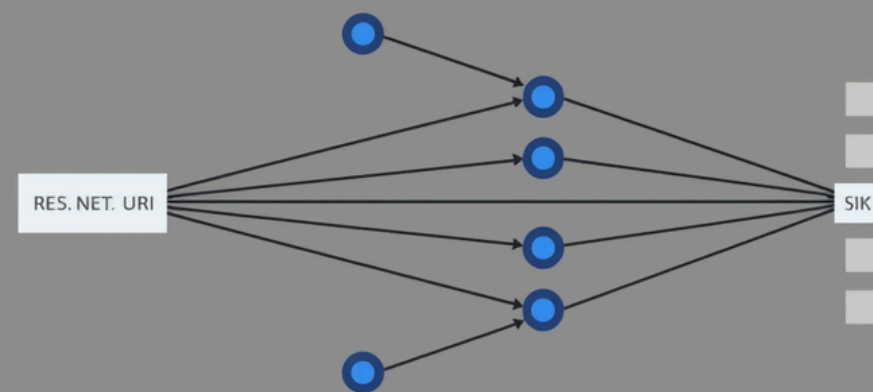
- 01 C1: CNN Baseline
4 khối tích chập với số kênh tăng dần từ 16 đến 128.
Đây là mô hình cơ sở để so sánh hiệu quả.
- 02 C2: ResNet18 Điều Chỉnh
ResNet18 được điều chỉnh cho đầu vào 1 kênh (Log-Mel spectrogram), base channels 48 với kết nối phần dư.
- 03 C3: ResNet18 + Augmentation
ResNet18 với base channels 64, kết hợp SpecAugment (masking thời gian/tần số) và MixUp để tăng tính tổng quát.
- 04 C4: Ensemble
Kết hợp trung bình dự đoán từ C2 và C3, sử dụng TTA (Test-Time Augmentation) để tối ưu kết quả cuối cùng.

Kiến trúc CNN

- 4 khối convolutional liên tiếp
- Tăng dần số kênh: $16 \rightarrow 32 \rightarrow 64 \rightarrow 128$
- Đầu vào: Log-Mel Spectrogram (128×173)
- Mỗi khối: Conv2D + BatchNorm + ReLU + MaxPool



Kiến trúc ResNet18 điều chỉnh



- Base channels: 48 (C2) hoặc 64 (C3)
- Cơ chế kết nối phần dư (residual connection)
- Ưu điểm: Huấn luyện mạng sâu hiệu quả
- Giảm thiểu vanishing gradient problem

Data Augmentation

Mục đích

Tăng tính tổng quát của mô hình và giảm overfitting trong quá trình huấn luyện.

- ▶ SpecAugment - Time Masking: che ngẫu nhiên các vùng thời gian trên spectrogram để mô hình học đặc trưng bền vững hơn.
- ▶ SpecAugment - Frequency Masking: che ngẫu nhiên các dải tần số, giúp mô hình không phụ thuộc vào tần số cụ thể.
- ▶ MixUp: trộn hai mẫu dữ liệu và nhãn tương ứng với tỷ lệ ngẫu nhiên, tạo ra mẫu huấn luyện mới.
- ▶ Tăng tính tổng quát: mô hình học được nhiều biến thể của dữ liệu, cải thiện khả năng dự đoán trên dữ liệu mới.
- ▶ Giảm overfitting: ngăn mô hình ghi nhớ dữ liệu huấn luyện, buộc học các đặc trưng có ý nghĩa hơn.

Ensemble và TTA

01

Trung bình dự đoán

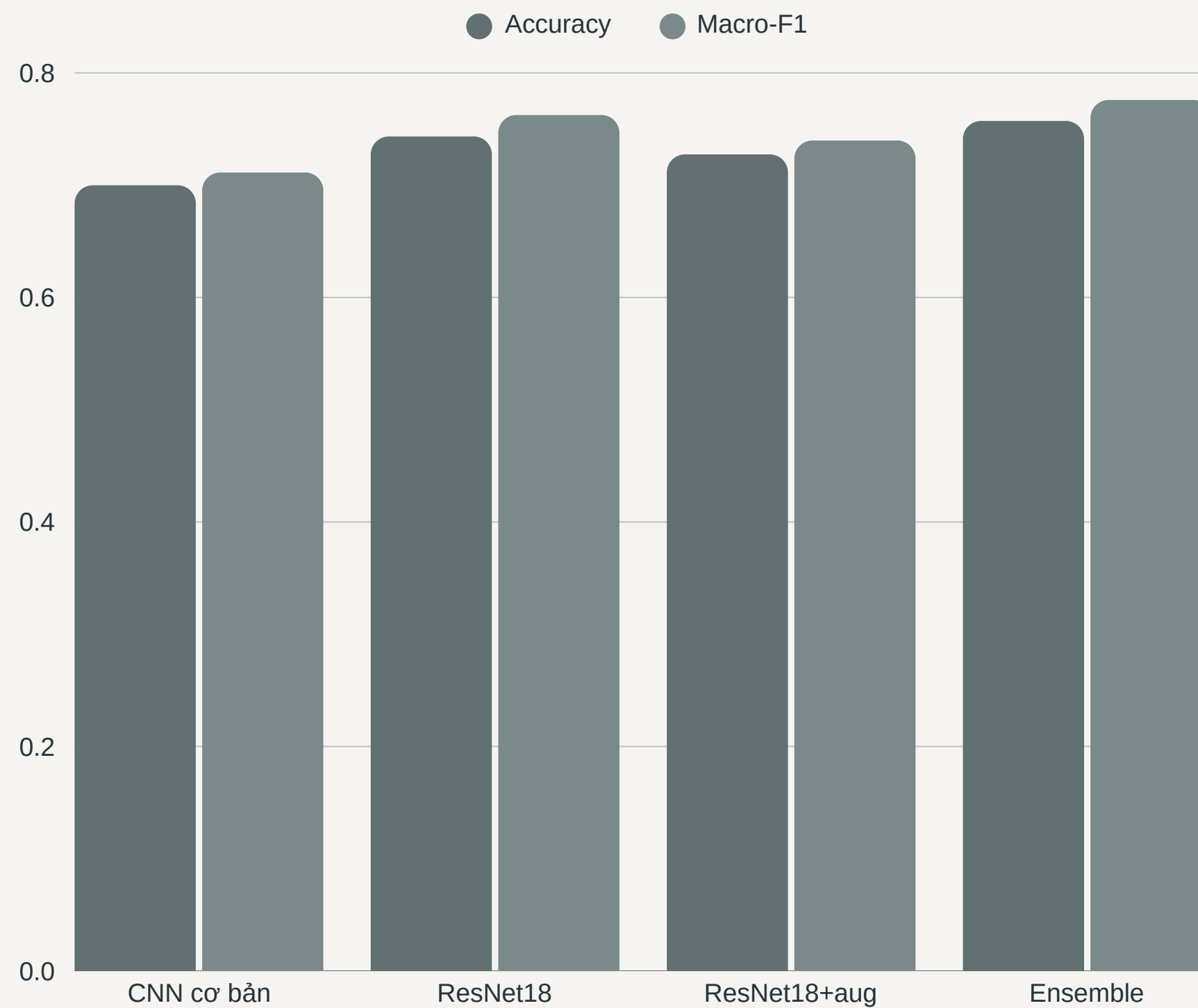
Kết hợp dự đoán từ C2 (ResNet18) và C3 (ResNet18+aug) bằng cách lấy trung bình xác suất. Khai thác tính bù trừ lỗi: C2 mạnh nhóm cơ khí, C3 mạnh nhóm âm trầm.



02

Test-Time Augmentation

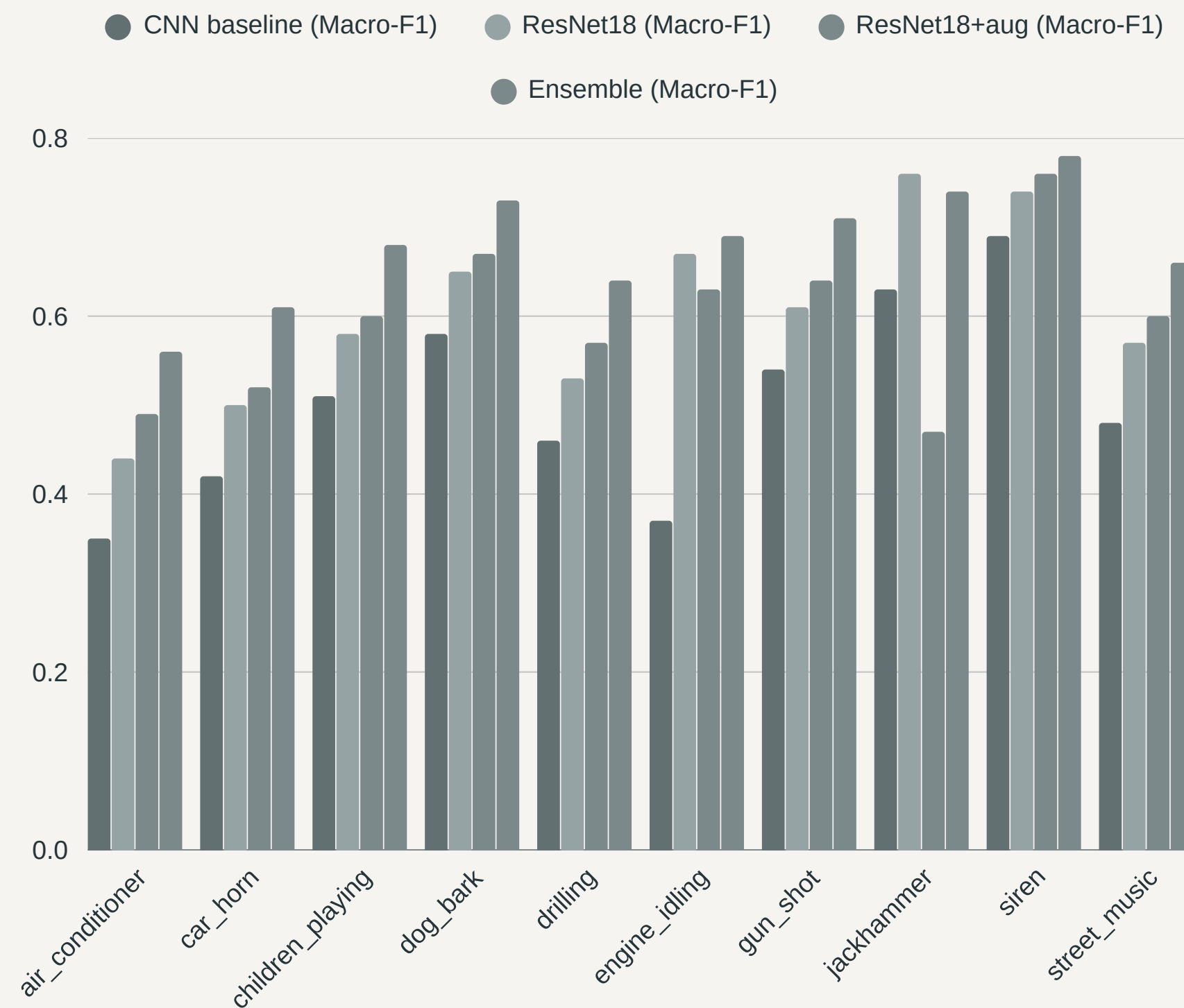
TTA tạo nhiều biến thể đầu vào khi kiểm thử, sau đó tổng hợp kết quả. Giúp cải thiện độ chính xác dự đoán và tăng tính ổn định của mô hình ensemble.



Nguồn: Dữ liệu do AI tạo. Hãy thay thế hoặc xác minh trước khi sử dụng.

Kết quả chính - Tổng quan

Ensemble đạt hiệu quả cao nhất với Accuracy 0.7572 và Macro-F1 0.7759, vượt trội so với CNN baseline.



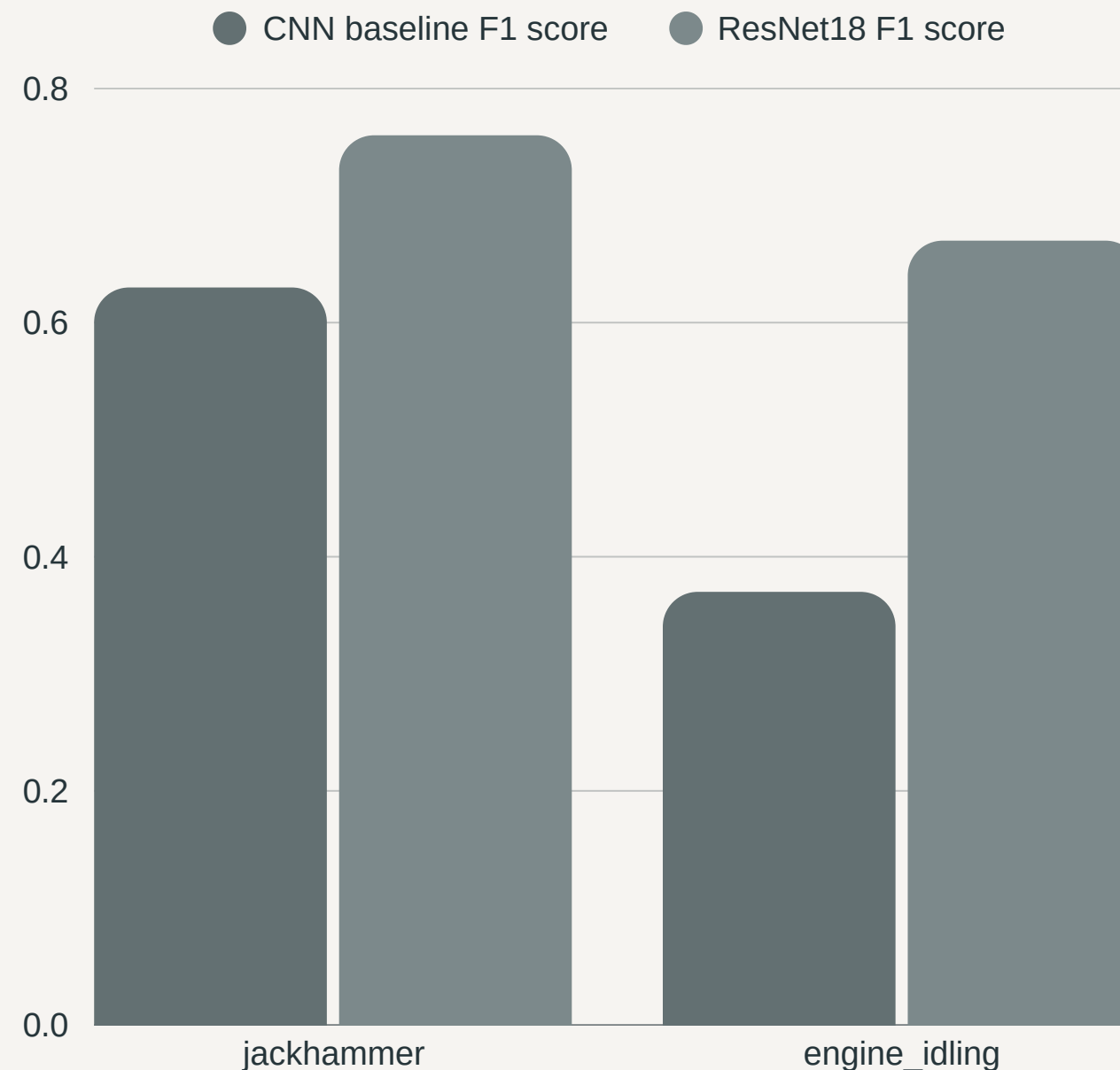
Nguồn: Dữ liệu do AI tạo. Hãy thay thế hoặc xác minh trước khi sử dụng.

So sánh hiệu quả từng mô hình theo lớp

Nhóm cơ khí (jackhammer, engine_idling) tăng rõ với ResNet18. Augmentation cải thiện lớp trầm (air_conditioner) nhưng giảm jackhammer. Ensemble tận dụng điểm mạnh hai mô hình.

Phân tích chi tiết nhóm cơ khí

ResNet18 cải thiện đáng kể: jackhammer (0.63→0.76), engine_idling (0.37→0.67). Kết nối phần dư giúp gradient lan truyền hiệu quả qua các lớp sâu, trích xuất tốt hơn đặc trưng lặp của âm thanh cơ khí.



Nguồn: Dữ liệu do AI tạo. Hãy thay thế hoặc xác minh trước khi sử dụng.

Tác động của Augmentation

01

Ưu điểm

Tăng F1 lớp air_conditioner từ 0.35 lên 0.49 nhờ SpecAugment và MixUp giúp mô hình học tốt hơn các đặc trưng trầm, ổn định.

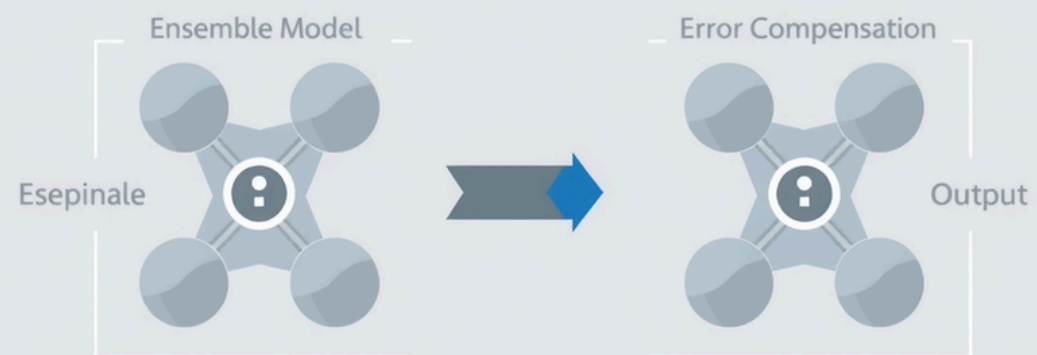


02

Nhược điểm

Giảm F1 lớp jackhammer từ 0.76 xuống 0.47 do time masking làm mất đặc trưng lặp đặc thù. Cần cân nhắc augmentation theo tính chất từng lớp.

Ensemble - Khai thác sự bù trừ lỗi



- ResNet18: Mạnh với nhóm cơ khí (jackhammer, engine_idling)
- ResNet18+aug: Mạnh với nhóm âm trầm (air_conditioner)
- Ensemble kết hợp điểm mạnh cả hai mô hình
- Đạt hiệu quả tổng thể cao nhất (Macro-F1: 0.7759)

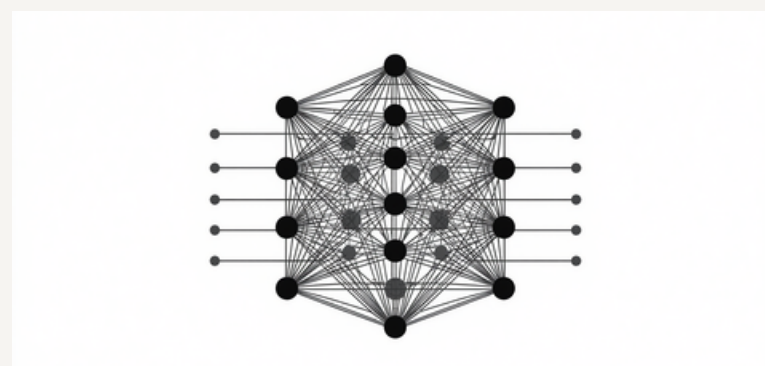
Kết luận

01



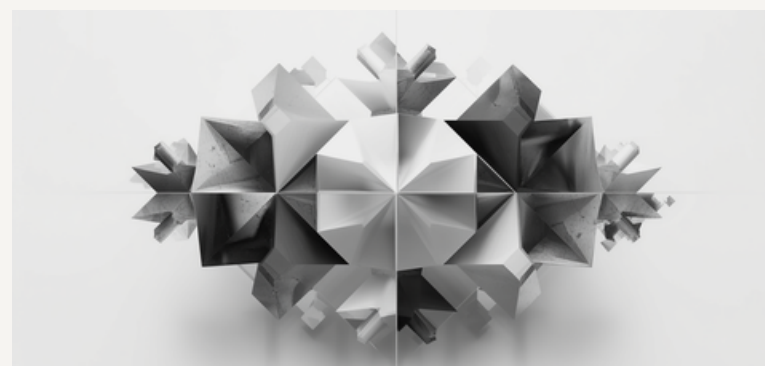
Tiền xử lý đóng vai trò quyết định: Log-Mel spectrogram chuẩn hóa giúp mô hình học hiệu quả các đặc trưng âm thanh phức tạp.

02



ResNet18 có lợi thế với độ sâu và kết nối phần dư: Cải thiện đáng kể hiệu suất nhóm âm thanh cơ khí (+4.3% accuracy).

03



Augmentation cần tinh chỉnh kỹ theo từng lớp. Ensemble khai thác tối đa hiệu quả mô hình, đạt Macro-F1 cao nhất 0.7759.

Hướng phát triển tương lai



- 01 Kiểm định chéo 10-fold đầy đủ để đánh giá mô hình chắc chắn và đáng tin cậy hơn trên toàn bộ dữ liệu UrbanSound8K.
- 02 Thêm đặc trưng delta và delta-delta cho nhóm âm thanh cơ khí nhằm nắm bắt biến đổi thời gian của spectrogram.
- 03 Áp dụng mô hình tiền huấn luyện PANNs (Pre-trained Audio Neural Networks) để tận dụng kiến thức từ dữ liệu âm thanh quy mô lớn.
- 04 Tinh chỉnh augmentation theo từng lớp dữ liệu, tránh làm mất đặc trưng quan trọng của các lớp có pattern lặp.

Cảm ơn!

Mời đặt câu hỏi thảo luận



Cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe
Ngô Thái Minh Tiến - MSSV: 2252809

Giảng viên: Thầy Huỳnh Văn Thống